

Caderno de Exercícios Práticos em Java

Foco em fixação didática: Variáveis, Condicionais, Repetição e Métodos

Este material foi elaborado para auxiliar no desenvolvimento da lógica de programação utilizando a linguagem **Java**. Cada exercício foi desenhado para ser autoexplicativo, contendo um caso de uso real, exemplos práticos de entrada e saída, e dicas para contornar desafios comuns (como o funcionamento do Scanner).

Parte I: Variáveis, Entrada e Saída (I/O)

1. O "Hello World" Formatado

Apresentar a famosa frase "Hello, World!" é uma tradição. Crie um programa em Java que exiba essa frase quatro vezes, explorando quebras de linha e tabulações.

```
Saída esperada:  
Hello, World!  
Hello,  
World!  
Hello, World!  
Hello,    World!
```

Dica Didática: Em Java, utilize `System.out.print()` junto com os caracteres de escape para pular uma linha e para dar um espaçamento de tabulação.

2. Antecessor e Sucessor

Na matemática, todo número inteiro possui um antecessor e um sucessor. Crie um programa que solicite ao usuário a entrada de um número inteiro via teclado e imprima o seu antecessor e sucessor.

```
Entrada: 15  
Saída: O antecessor é 14 e o sucessor é 16.
```

Dica Didática: Lembre-se de importar e instanciar a classe `Scanner`. Utilize o método `nextInt()` para fazer a leitura.

3. Conversão de Temperatura

Muitos sistemas precisam converter grandezas físicas. Escreva um programa que leia uma temperatura em graus Celsius e a converta para Fahrenheit, exibindo o resultado. Utilize a fórmula: $F = (C \times 1,8) + 32$

Entrada: 30

Saída: A temperatura em Fahrenheit é 86.0 °F

Dica Didática: Como estamos lidando com casas decimais (1,8), armazene a temperatura em variáveis do tipo `double` e utilize `nextDouble()` para leitura.

4. O Desafio do Buffer do Scanner (Leitura Mista)

Em sistemas reais, precisamos ler diferentes tipos de dados sequencialmente. Crie um programa que peça a idade (inteiro) do usuário e, em seguida, o seu nome completo (texto). Por fim, exiba uma mensagem de boas-vindas com a idade.

Entrada:

21

João Silva

Saída: Olá, João Silva! Você tem 21 anos.

Dica Didática (Muito Importante): Quando você usa `nextInt()`, o Java lê o número, mas deixa a quebra de linha (Enter) no "buffer" do teclado. Se você chamar `nextLine()` logo em seguida para ler o nome, ele vai ler esse Enter vazio e pular a leitura. Para corrigir, coloque um `scanner.nextLine()`; solto logo após o `nextInt()` para "limpar" o buffer!

5. Automação para Nutricionista (IMC)

Automatize o cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC) para uma clínica. Solicite o peso (em kg) e a altura (em metros) do paciente. A fórmula é: $IMC = peso / altura^2$

Entrada: Peso = 70.5, Altura = 1.75

Saída: Seu IMC é 23.02

Dica Didática: Para elevar a altura ao quadrado, você pode multiplicá-la por ela mesma (`altura * altura`) ou explorar a classe matemática do Java usando `Math.pow(altura, 2)`.

Parte II: Estruturas Condicionais (Decisões)

6. Positivo, Negativo ou Neutro

Sistemas financeiros precisam classificar saldos. Escreva um programa que solicite um valor inteiro e utilize a estrutura `if / else if / else` para informar se o número é positivo, negativo ou neutro (zero).

```
Entrada: -8  
Saída: O número informado é negativo.
```

7. Validador de Divisão Exata

Para evitar erros lógicos, é comum verificar regras antes de executar cálculos. Crie um programa que leia dois números inteiros (numerador e denominador) e informe se a divisão do primeiro pelo segundo é exata.

```
Entrada: 10 e 2 -> Saída: É divisível!  
Entrada: 10 e 3 -> Saída: Não é divisível!
```

Dica Didática: Antes de verificar se o resto da divisão (usando o operador `%`) é zero, faça um `if` para garantir que o denominador é diferente de 0, evitando o erro de divisão por zero.

8. Calculadora Simples com Switch

Crie um programa que exibe um menu para o usuário escolher uma operação matemática (+, -, *, /). Leia dois valores reais, leia o caractere da operação e utilize a estrutura `switch` para executar a conta correspondente.

```
Entrada: Valores: 5 e 4. Operação: *  
Saída: Resultado = 20.0
```

Dica Didática: No Java, para ler apenas um caractere com o Scanner, você pode usar `scanner.next().charAt(0)`.

9. Totem de Lanchonete

A lanchonete "Coma Bem" precisa informatizar os pedidos. O cliente digita o código do produto e a quantidade desejada. O programa deve calcular o total a pagar utilizando um switch para descobrir o preço unitário baseado no código.

Código	Produto	Preço (R\$)
100	Cachorro Quente	10.00
101	Bauru	12.00
104	Refrigerante	5.00

Entrada: Código = 100, Quantidade = 3
Saída: Total a pagar: R\$ 30.00

10. Sistema Acadêmico Universitário

Na universidade, a Média Parcial (MP) é obtida por: $MP = (A_{sub1} + A_{sub2} + A_{sub3}) / 3$. Se a $MP \geq 7.0$, o aluno está aprovado. Se $MP < 3.5$, reprovado. Se estiver entre 3.5 e 6.9, ele vai para a Avaliação Final (AF). A Média Final é calculada por: $MF = [(6 \times MP) + (4 \times AF)] / 10$. O aluno é aprovado na final se $MF \geq 5.0$. Crie um programa que leia as 3 notas, calcule a MP e, se necessário, peça a nota da AF para dar o veredito final.

Entrada: Notas 4.0, 5.0, 6.0 (MP = 5.0). Vai para AF. Nota AF: 6.0.
Saída: MF = 5.4. Situação: Aprovado por Avaliação Final!

Parte III: Estruturas de Repetição (Loops)

11. Contagem Decrescente

Sistemas de lançamento de foguetes usam contagens regressivas. Faça um programa que utilize o laço `for` para exibir todos os números inteiros de 500 até 1, em ordem decrescente.

Dica Didática: Na estrutura do `for(inicialização; condição; incremento)`, comece a variável em 500, a condição será `>= 1`, e o incremento será `--` (decremento).

12. Somatório de Pares

Escreva um programa que calcule e exiba a soma de todos os números pares presentes no intervalo de 1 a 500 (inclusive).

A lógica é: se 2 é par, soma; se 4 é par, soma... até 500.

Dica Didática: Crie uma variável `soma = 0` antes do loop. Dentro do loop, use um `if (i % 2 == 0)` e acumule: `soma = soma + i;`

13. Verificação em Lote

Um clube precisa validar a idade de 10 pessoas na entrada. Escreva um programa que solicite, dentro de um laço de repetição, a idade de 10 usuários e, para cada um, informe imediatamente se ele é maior ou menor de idade.

14. Relatório de Conceitos da Turma

Cálculo de média repetitivo. Faça um programa para ler as 3 notas de 10 alunos diferentes. Para cada aluno, calcule a média aritmética e exiba o "Conceito" baseado na tabela: Média ≥ 9 (A), ≥ 7 e < 9 (B), ≥ 6 e < 7 (C), ≥ 4 e < 6 (D), < 4 (E).

15. A Lógica do Fatorial

Na matemática, o fatorial de um número n (representado por $n!$) é a multiplicação dele por todos os seus antecessores até 1. Exemplo: $4! = 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 24$. Crie um programa que peça um número e calcule o seu fatorial. Se o número digitado for negativo, exiba a mensagem: "Não existe fatorial de número negativo."

Dica Didática: Inicie a variável de resultado do fatorial com 1 (pois 1 é o elemento neutro da multiplicação) e faça um `for` multiplicando os valores.

16. Caçador de Números Primos

Elabore um programa que solicite dois números positivos (X e Y, formando um intervalo). O programa deve exibir na tela todos os números que são primos dentro desse intervalo fechado.

Dica Didática: Um número primo só é divisível por 1 e por ele mesmo. Você precisará usar dois laços de repetição (um dentro do outro): o primeiro para percorrer os números de X a Y, e o segundo para contar quantos divisores o número atual possui.

Parte IV: Modularização (Métodos em Java)

Nesta etapa, o foco não é apenas fazer o cálculo no `main`, mas sim criar blocos de código independentes (métodos/funções). Em Java, criamos métodos estáticos dentro da classe principal para facilitar o uso direto no `main`.

17. Método: Verificador de Paridade

Crie um método chamado `isPar(int numero)` que retorna um valor booleano (`true` ou `false`). No método `main`, peça um número ao usuário, chame esse método e, baseado no retorno, imprima se é par ou ímpar.

Assinatura do método:
`public static boolean isPar(int numero) { ... }`

18. Método: Múltiplos

Crie um método sem retorno (void) chamado `verificarMultiploDeCinco(int numero)`. Esse método deve receber o número e imprimir diretamente na tela se ele é ou não múltiplo de 5. Chame este método a partir do main.

Dica Didática: Um número é múltiplo de 5 se o resto de sua divisão por 5 for zero (`numero % 5 == 0`).

19. Método: Geometria Espacial (Volume)

Faça um método **com retorno** do tipo `double` chamado `calcularVolume(double comprimento, double largura, double altura)`. O método main deve coletar esses três dados via teclado do usuário, passar como argumentos para o método e, em seguida, exibir o resultado retornado.

20. Método: Calculadora Acadêmica Modular

Vamos organizar o código acadêmico! Crie dois métodos:

```
1. public static double calcularMedia(double n1, double n2, double n3)
```

```
2. public static void imprimirConceito(double media)
```

No main, o usuário digita as três notas. Você chama o primeiro método e salva o resultado numa variável. Depois, passa essa variável para o segundo método, que imprimirá se é conceito A, B, C, D ou E.